

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

**AVALIAÇÃO N2 – DISCIPLINA: PROJETO DE
BANCO DE DADOS**

JOÃO VITOR REGINO DA SILVA

Goiânia , Maio de 2026

ETAPA 2: IMPLEMENTAÇÃO FÍSICA

Trabalho apresentado para a disciplina de Projeto de Banco de Dados, do Curso de Ciência da computação, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito parcial para aprovação desta disciplina.

Orientador: Prof. Isacio Rafael Pereira Galeano.

Goiânia , Abril de 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	03
2 MODELO FÍSICO	04
3. SCRIPT SQL (DDL)	06
4. INSERÇÃO DE DADOS (DML)	10
5. CONCLUSÃO.....	12

1 INTRODUÇÃO

Nesta etapa foi realizada a implementação física do banco de dados do sistema de delivery de comida. Foram criadas as tabelas com suas respectivas chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade. Também foram inseridos dados para testes e validação do funcionamento do banco.

2 MODELO FÍSICO

CLIENTE

Campo	Tipo	Restrição
Id_cliente	INT	PK
nome	VARCHAR (100)	NOT NULL
email	VARCHAR (100)	NOT NULL
telefone	VARCHAR (20)	NOT NULL
endereco	VARCHAR (100)	NOT NULL

RESTAURANTE

Campo	Tipo	Restrição
id_restaurante	INT	PK
nome	VARCHAR (100)	NOT NULL
categoria	VARCHAR	NOT NULL

	(100)	
telefone	VARCHAR (20)	NOT NULL
endereco	VARCHAR (100)	NOT NULL

PRODUTO

Campo	Tipo de Dado	Restrição
id_produto	INT	PK
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
descricao	VARCHAR(200)	NULL
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
disponibilidade	BOOLEAN	NOT NULL
id_restaurante	INT	FK

ENTREGADOR

Campo	Tipo de Dado	Restrição
id_entregador	INT	PK
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
telefone	VARCHAR(20)	NOT

		NULL
veiculo	VARCHAR(50)	NOT NULL
placa_veiculo	VARCHAR(10)	UNIQUE

PEDIDO

Campo	Tipo de Dado	Restrição
id_pedido	INT	PK
data_pedido	DATETIME	NOT NULL
status	VARCHAR(30)	NOT NULL
valor_total	DECIMAL(10,2))	NOT NULL
id_cliente	INT	FK
id_entregador	INT	FK

ITEM_PEDIDO

Campo	Tipo de Dado	Restrição
id_item	INT	PK
quantidade	INT	NOT NULL
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
id_pedido	INT	FK

id_produto	INT	FK
id_item	INT	PK

PAGAMENTO

Campo	Tipo de Dado	Restrição
id_pagamento	INT	PK
forma_pagamento	VARCHAR(50)	NOT NULL
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
data_pagamento	DATETIME	NOT NULL
status_pagamento	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_pedido	INT	FK UNIQUE

3 SCRIPT SQL (DDL)

```

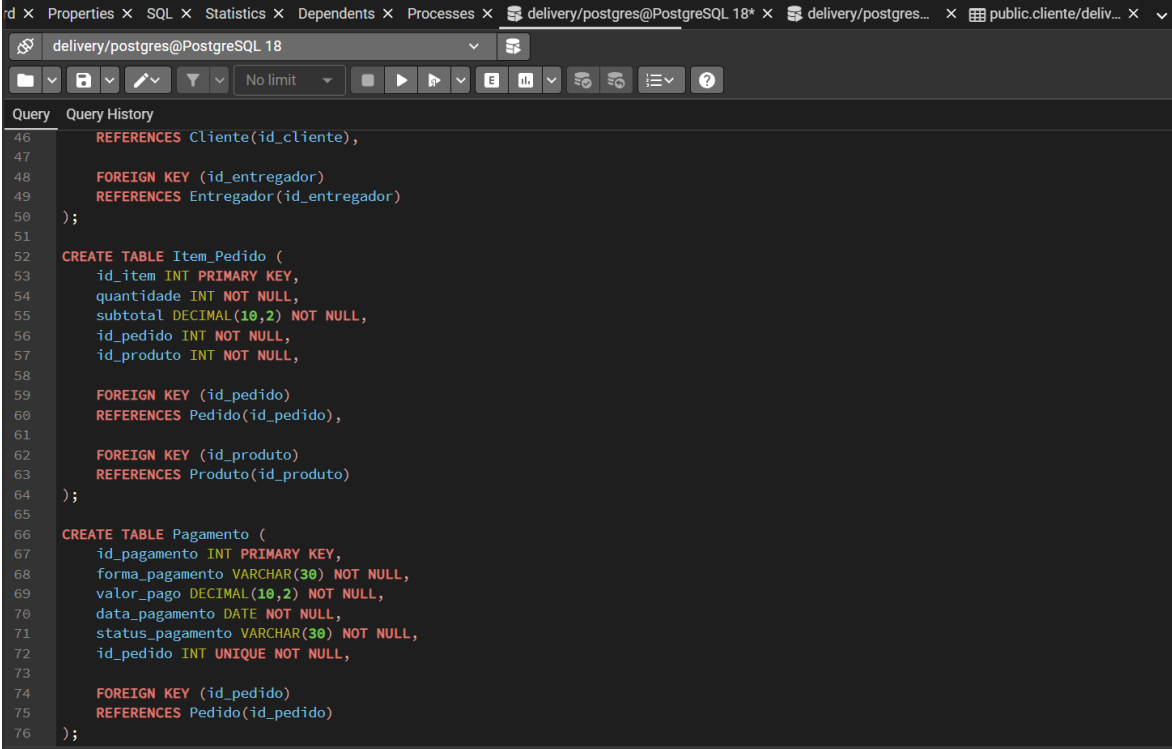
d X Properties X SQL X Statistics X Dependents X Processes X delivery/postgres@PostgreSQL 18* X delivery/postgres... X public.cliente/deliv... X
delivery/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
1 CREATE TABLE Restaurante (
2     id_restaurante INT PRIMARY KEY,
3     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
4     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
5     endereco VARCHAR(150) NOT NULL,
6     telefone VARCHAR(20) NOT NULL
7 );
8
9 CREATE TABLE Produto (
10    id_produto INT PRIMARY KEY,
11    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
12    descricao VARCHAR(200),
13    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
14    disponibilidade BOOLEAN NOT NULL,
15    id_restaurante INT NOT NULL,
16
17    FOREIGN KEY (id_restaurante)
18    REFERENCES Restaurante(id_restaurante)
19 );
20
21 CREATE TABLE Cliente (
22    id_cliente INT PRIMARY KEY,
23    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
24    email VARCHAR(100) NOT NULL,
25    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
26    endereco VARCHAR(150) NOT NULL
27 );
28
29 CREATE TABLE Entregador (
30    id_entregador INT PRIMARY KEY,
31    nome VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

d X Properties X SQL X Statistics X Dependents X Processes X delivery/postgres@PostgreSQL 18* X delivery/postgres... X public.cliente/deliv... X
delivery/postgres@PostgreSQL 18
Query Query History
27 );
28
29 CREATE TABLE Entregador (
30    id_entregador INT PRIMARY KEY,
31    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
32    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
33    veiculo VARCHAR(50) NOT NULL,
34    placa_veiculo VARCHAR(10) NOT NULL
35 );
36
37 CREATE TABLE Pedido (
38    id_pedido INT PRIMARY KEY,
39    data_pedido DATE NOT NULL,
40    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
41    status VARCHAR(30) NOT NULL,
42    id_cliente INT NOT NULL,
43    id_entregador INT NOT NULL,
44
45    FOREIGN KEY (id_cliente)
46    REFERENCES Cliente(id_cliente),
47
48    FOREIGN KEY (id_entregador)
49    REFERENCES Entregador(id_entregador)
50 );
51
52 CREATE TABLE Item_Pedido (
53    id_item INT PRIMARY KEY,
54    quantidade INT NOT NULL,
55    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
56    id_pedido INT NOT NULL,
57    id_produto INT NOT NULL,

```

```
delivery/postgres@PostgreSQL 18
Query History
46 REFERENCES Cliente(id_cliente),
47
48 FOREIGN KEY (id_entregador)
49 REFERENCES Entregador(id_entregador)
50 );
51
52 CREATE TABLE Item_Pedido (
53 id_item INT PRIMARY KEY,
54 quantidade INT NOT NULL,
55 subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
56 id_pedido INT NOT NULL,
57 id_produto INT NOT NULL,
58
59 FOREIGN KEY (id_pedido)
60 REFERENCES Pedido(id_pedido),
61
62 FOREIGN KEY (id_produto)
63 REFERENCES Produto(id_produto)
64 );
65
66 CREATE TABLE Pagamento (
67 id_pagamento INT PRIMARY KEY,
68 forma_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
69 valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,
70 data_pagamento DATE NOT NULL,
71 status_pagamento VARCHAR(30) NOT NULL,
72 id_pedido INT UNIQUE NOT NULL,
73
74 FOREIGN KEY (id_pedido)
75 REFERENCES Pedido(id_pedido)
76 );
```

4 INSERÇÃO DE DADOS (DML)

```

1 INSERT INTO Restaurante VALUES
2 (1,'Pizzaria Itália','Pizza','Rua A, 100','62999990001'),
3 (2,'Burger House','Hambúrguer','Rua B, 200','62999990002');
4
5 INSERT INTO Produto VALUES
6 (1,'Pizza Calabresa','Pizza grande',45.90,TRUE,1),
7 (2,'Pizza Portuguesa','Pizza família',52.00,TRUE,1),
8 (3,'X-Burger','Hambúrguer artesanal',25.00,TRUE,2);
9
10 INSERT INTO Cliente VALUES
11 (1,'João Silva','joao@gmail.com','62988881111','Rua C, 300'),
12 (2,'Maria Souza','maria@gmail.com','62988882222','Rua D, 400');
13
14 INSERT INTO Entregador VALUES
15 (1,'Carlos Lima','62977771111','Moto','ABC1234'),
16 (2,'Pedro Alves','62977772222','Moto','XYZ5678');
17
18 INSERT INTO Pedido VALUES
19 (1,'2026-05-26',45.90,'Entregue',1,1),
20 (2,'2026-05-26',25.00,'Em andamento',2,2);
21
22 INSERT INTO Item_Pedido VALUES
23 (1,1,45.90,1,1),
24 (2,1,25.00,2,3);
25
26 INSERT INTO Pagamento VALUES
27 (1,'Pix',45.90,'2026-05-26','Pago',1),
28 (2,'Cartão',25.00,'2026-05-26','Pendente',2);

```

Object Explorer | Schemas (1) | public | cliente

Query | Query History | Scratch Pad

```

1 SELECT * FROM public.cliente
2 ORDER BY id_cliente ASC

```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	id_cliente (PK) integer	nome character varying (100)	email character varying (100)	telefone character varying (20)	endereço character varying (150)
1	1	João Silva	joao@gmail.com	62988881111	Rua C, 300
2	2	Maria Souza	maria@gmail.com	62988882222	Rua D, 400

Total rows: 2 | Query complete 00:00:00.164 | CRLF | Ln 1, Col 1

Dependencies x Processes x delivery/postgres... x delivery/postgres... x public.cliente/deliv... x public.entregador/delivery/postgres@PostgreSQL 18 x

public.entregador/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.entregador
2 ORDER BY id_entregador ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id_entregador [PK] integer	nome character varying (100)	telefone character varying (20)	veiculo character varying (50)	placa_veiculo character varying (10)
1	1	Carlos Lima	62977771111	Moto	ABC1234
2	2	Pedro Alves	62977772222	Moto	XYZ5678

delivery/postgres... x delivery/postgres... x public.cliente/deliv... x public.entregador/... x public.item_pedido/delivery/postgres@PostgreSQL 18 x

public.item_pedido/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.item_pedido
2 ORDER BY id_item ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id_item [PK] integer	quantidade integer	subtotal numeric (10,2)	id_pedido integer	id_produto integer
1	1	1	45.90	1	1
2	2	1	25.00	2	3

✓ Successfully run. Total query runtime: 131 msec. 2 rows affected.

✓ PostgreSQL 18/delivery - Database connected

public.pagamento/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.pagamento
2 ORDER BY id_pagamento ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id_pagamento [PK] integer	forma_pagamento character varying (30)	valor_pago numeric (10,2)	data_pagamento date	status_pagamento character varying (30)	id_pedido
1	1	Pix	45.90	2026-05-26	Pago	1
2	2	Cartão	25.00	2026-05-26	Pendente	2

public.pedido/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT * FROM public.pedido
2 ORDER BY id_pedido ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id_pedido [PK] integer	data_pedido date	valor_total numeric (10,2)	status character varying (30)	id_cliente integer	id_entregador integer
1	1	2026-05-26	45.90	Entregue	1	1
2	2	2026-05-26	25.00	Em andamento	2	2

✓ Successfully run. Total query runtime: 251 msec. 2 rows affected.

✓ PostgreSQL 18/delivery - Database connected

public.produto/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT * FROM public.produto
2 ORDER BY id_produto ASC

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_produto [PK] integer	nome character varying (100)	descricao character varying (200)	preco numeric (10,2)	disponibilidade boolean	id_restaurante integer
1	1	Pizza Calabresa	Pizza grande	45.90	true	1
2	2	Pizza Portuguesa	Pizza família	52.00	true	1
3	3	X-Burger	Hambúrguer artesanal	25.00	true	2

public.restaurante/delivery/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```

1 SELECT * FROM public.restaurante
2 ORDER BY id_restaurante ASC

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id_restaurante [PK] integer	nome character varying (100)	categoria character varying (50)	endereco character varying (150)	telefone character varying (20)
1	1	Pizzaria Itália	Pizza	Rua A, 100	62999990001
2	2	Burger House	Hambúrguer	Rua B, 200	62999990002

5. CONCLUSÃO

A implementação física do banco de dados foi concluída com sucesso. Todas as tabelas previstas no modelo lógico foram criadas, respeitando as restrições de integridade e os relacionamentos definidos na etapa anterior. Os dados de teste foram inseridos corretamente, permitindo a realização das consultas que serão desenvolvidas na próxima etapa.